

Modelagem Conceitual e Relacional

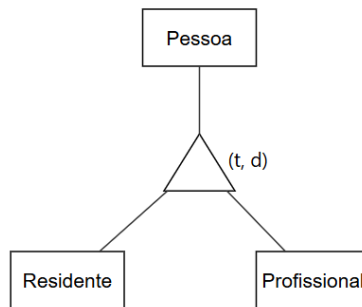
1 Modelagem Conceitual

1.1 Entidades

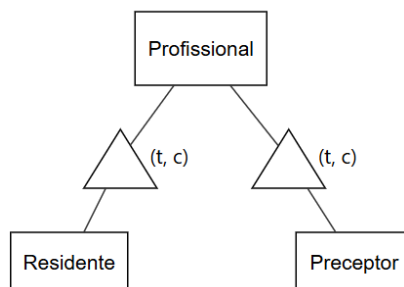
Foram identificadas 7 entidades principais na modelagem: *Pessoa*, *Profissional*, *Paciente*, *Residente*, *Preceptor*, *Unidade*, *Procedimentos*. Também existe uma entidade associativa, *Atendimento*, que surge do relacionamento entre *Residente*, *Paciente* e *Preceptor*.

1.2 Especializações/Generalizações

Há uma generalização em *Pessoa*, que deriva *Profissional* e *Paciente*. É do tipo Total, pois toda *Pessoa* deve ser um dos dois. Também é Exclusiva, porque um paciente não pode ser profissional, e vice-versa.



Em *Profissional*, há uma generalização para *Residente* e *Preceptor*. É Total, pois todo Profissional no hospital é preceptor ou residente. Também é Não Exclusiva, pois um preceptor pode ser residente em diferentes momentos do sistema.

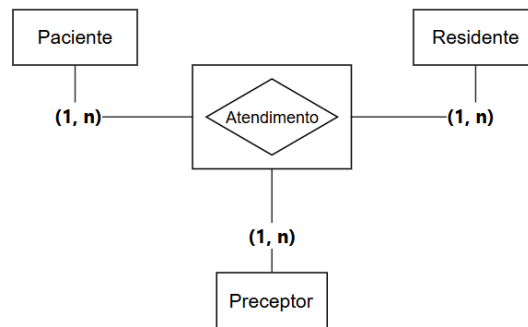


1.3 Relações

Atendimento

Um *Atendimento* é realizado entre *Residente*, *Paciente* e *Preceptor*. Todo atendimento deve ter 1 *Preceptor*, 1 *Residente* e 1 *Paciente*.

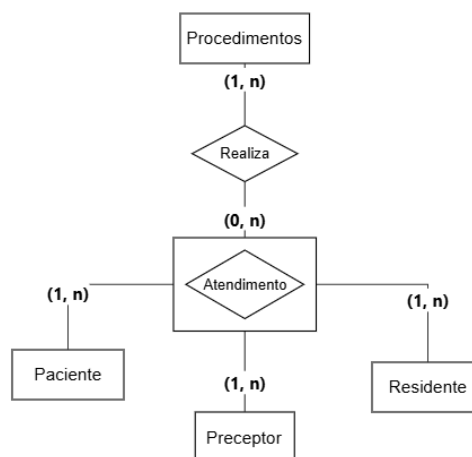
- Residente e Preceptor podem atender N pacientes, mas para o Atendimento existir devem atender no mínimo 1.
- Um Preceptor e Paciente podem ser atendidos por no mínimo 1 residente e no máximo N. Por exemplo, um mesmo Paciente pode ser atendido novamente no turno de outro residente, mas com o mesmo preceptor.
- Um Paciente e Residente podem ter no mínimo 1 Preceptor e no máximo N. Como exemplo, um Residente pode atender o mesmo Paciente no turno de outro Preceptor, ou seja, podem existir N preceptores.



Procedimentos

Para cada Atendimento, existe um Procedimento associado, que descreve o que foi feito durante o atendimento.

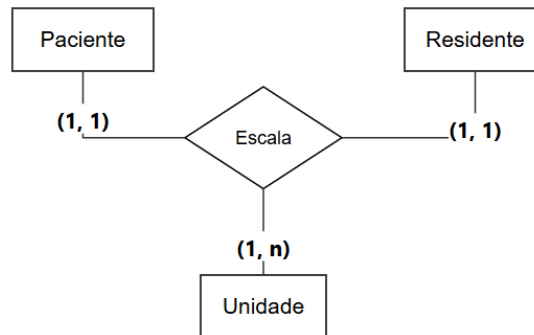
- Um atendimento pode realizar vários procedimentos, e deve fazer pelo menos um. Por isso, a cardinalidade é (1, N).
- Um procedimento pode ser feito em vários atendimentos ou pode existir e nunca ter sido realizado. Portanto, a cardinalidade é (0, N).



Escala

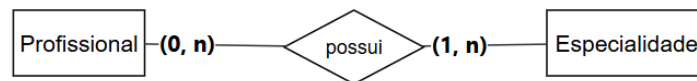
- Um Preceptor e Residente podem fazer escalas em várias Unidades diferentes, e devem possuir escala em pelo menos uma. Portanto, a cardinalidade é (1, N).
- Um Residente e Unidade devem ter no mínimo 1 e no máximo 1 Preceptor. Assim, a cardinalidade é (1,1).

- Um Preceptor e Unidade devem ter no mínimo 1 Residente e no máximo 1, pois existe a restrição de que um Preceptor tenha, no máximo, um Residente por Unidade. Logo, a cardinalidade é (1,1).



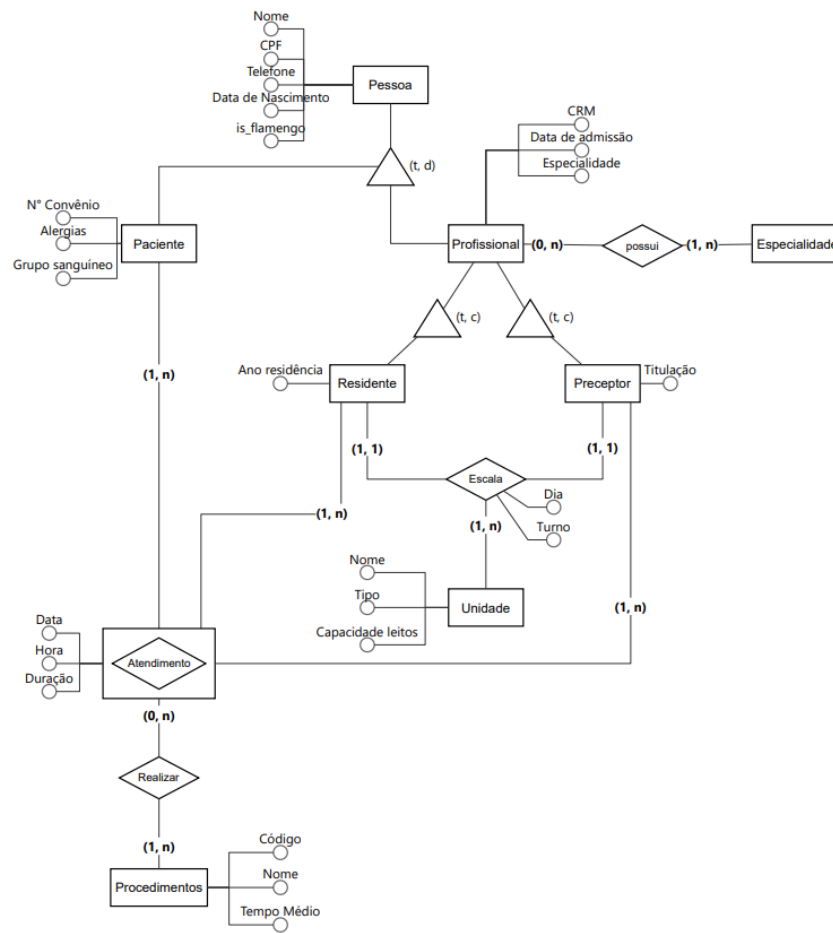
Especialidades

- Em cenários reais, um *Profissional* pode ter no mínimo uma especialidade e no máximo quantas conseguir. Por conta disso, a cardinalidade é (1,N)
- Vários profissionais podem ter a mesma *Especialidade* ou nenhum profissional no hospital pode ser especialista em uma área. Por conta disso, a cardinalidade é (0,N).



1.4 Modelagem conceitual completa

A seguir, apresenta-se a modelagem entidade-relacional completa. A ferramenta utilizada para a visualização das entidades e relacionamentos foi o *BRMW*, disponível em <https://www.brmodeloweb.com/>.



2 Modelagem Relacional

2.1 Normalização

Primeira Forma Normal (1FN)

A modelagem atende à Primeira Forma Normal (1FN), pois não existem atributos multivalorados nas tabelas. Os atributos que originalmente poderiam armazenar múltiplos valores foram transformados em novas tabelas, garantindo que cada atributo possua apenas um valor por registro.

- **Alergias:** um paciente pode possuir várias alergias. Por esse motivo, foi criada a tabela *alergia_paciente*, que possui uma referência ao paciente (*id_pessoa*) e o atributo *alergia*. Dessa forma, é possível cadastrar N alergias para um mesmo paciente sem violar a Primeira Forma Normal.
- **Especialidades:** um profissional pode possuir mais de uma especialidade. Para atender essa necessidade, foram criadas duas tabelas. A primeira, *especialidade*, armazena todas as especialidades disponíveis, garantindo um conjunto padronizado de valores. A segunda, *profissional_especialidade*, relaciona cada profissional às suas especialidades, permitindo que um mesmo profissional possua N especialidades.

Segunda Forma Normal (2FN)

Em todas as tabelas, todos os atributos não-chave dependem integralmente de suas respectivas chaves primárias, então a modelagem se encontra na Segunda Forma Normal (2FN).

Terceira Forma Normal (3FN)

Nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave, sendo todos dependentes exclusivamente da chave primária da tabela. Em *Pessoa*, a coluna nome e data_nascimento possuem dependência de CPF, mas, como CPF é uma chave candidata (pode ser usada como chave porque define unicamente), não se aplica a necessidade de normalização para 3FN

2.2 Modelagem relacional completa

Na tabela *Paciente* foram adicionadas colunas para endereço, pois um dos requisitos da parte 3 da Etapa 1 é atualizar os dados de endereço.

A seguir, apresenta-se a modelagem relacional do banco de dados. A ferramenta utilizada para a elaboração do modelo foi o *drawSQL*, disponível em <https://drawsql.app/>.

